

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo analizar un conjunto de datos relacionado con los salarios de profesionales del área de datos en diferentes países. A través de este análisis se busca conocer cómo varían los salarios según factores como el nivel de experiencia, el país, el tamaño de la empresa y la modalidad de trabajo.

Para realizar el trabajo se utilizaron Python para la limpieza, análisis y creación de gráficos, y Power BI para presentar los resultados de una forma visual e interactiva.

Descripción del Dataset

El conjunto de datos utilizado contiene información sobre salarios de profesionales del área de datos. Está formado por **607 registros y 11 columnas**, donde se encuentran datos como el año de trabajo, nivel de experiencia, tipo de empleo, puesto de trabajo, salario, moneda, salario en dólares, país de residencia, modalidad de trabajo, ubicación de la empresa y tamaño de la empresa.

Estos datos permiten realizar comparaciones de los salarios teniendo en cuenta diferentes características del puesto de trabajo y de la empresa.

Análisis Exploratorio

Durante el análisis exploratorio se realizaron diferentes comparaciones para conocer mejor la información del conjunto de datos. Se analizaron los salarios según el puesto de trabajo, nivel de experiencia, país, modalidad de trabajo y tamaño de la empresa. También se revisó la moneda más utilizada y algunas tendencias presentes en los datos.

-Puesto con mayor salario promedio:

Al comparar los salarios promedio según el puesto de trabajo, se observó que Data Analytics Lead presenta el salario promedio más alto, con un valor de 405.000 USD.

-Salario según nivel de experiencia:

Al analizar los salarios según el nivel de experiencia, se observó que el nivel Ejecutivo (EX) presenta el salario promedio más alto, con aproximadamente 199.392 USD. Después se encuentran los niveles Senior (SE), Intermedio (MI) y Junior (EN), mostrando que los salarios aumentan a medida que aumenta el nivel de experiencia.

-Países con mayor salario promedio:

En los datos analizados al comparar los salarios promedio según el país donde se encuentra la empresa, se observaron diferencias entre los distintos países. En los datos analizados, Rusia (RU) presenta el salario promedio más alto, seguida por Estados Unidos (US) y Nueva Zelanda (NZ).

-Salarios según modalidad de trabajo:

Al comparar los salarios según la modalidad de trabajo, se observó que los trabajos totalmente remotos presentan el salario promedio más alto, seguidos por los trabajos presenciales, mientras que la modalidad híbrida presenta el salario promedio más bajo.

-Salario según tamaño de empresa:

Al comparar los salarios promedio según el tamaño de la empresa, se observó que las empresas grandes presentan el salario promedio más alto, seguidas por las empresas medianas y, por último, las empresas pequeñas.

-Moneda más frecuente:

Al revisar las monedas utilizadas en el conjunto de datos, se observó que el dólar estadounidense (USD) es la moneda que aparece con mayor frecuencia. Esto muestra que una gran parte de los salarios registrados en el dataset están expresados originalmente en esta moneda.

-Tendencias observadas:

A partir de los resultados obtenidos se pueden observar algunas tendencias generales. Los salarios tienden a aumentar a medida que aumenta el nivel de experiencia, existen diferencias salariales entre los distintos países y la modalidad de trabajo remoto tiene una presencia importante dentro del conjunto de datos. También se observó que el salario puede variar según el tamaño de la empresa y el puesto de trabajo.

Conclusiones Finales

Como conclusión, el análisis permitió observar que los salarios pueden variar dependiendo de diferentes factores como el nivel de experiencia, el puesto de trabajo, el país, la modalidad de trabajo y el tamaño de la empresa. Se observó que los niveles con mayor experiencia presentan salarios más altos y que existen diferencias importantes entre los distintos puestos y países analizados.

El uso de Python permitió limpiar y analizar los datos, mientras que los gráficos realizados con Seaborn ayudaron a interpretar los resultados de una forma más clara. Finalmente, Power BI permitió presentar la información de manera visual e interactiva mediante el dashboard.

PARTE 5 – INFORME

Limpieza y Preparación de Datos:

Se revisó el conjunto de datos para comprobar que la información estuviera completa. Se buscaron valores nulos o datos faltantes en cada columna, ya que estos podrían afectar los resultados del análisis. Al realizar la revisión no se encontraron valores nulos.

Se revisó si existían registros duplicados, para evitar tener información repetida que pudiera cambiar los resultados del análisis. Al realizar la revisión no se encontraron registros duplicados, se revisaron las columnas que contenían texto para comprobar que no existieran espacios o datos vacíos. Esta revisión se hizo para asegurarse de que las categorías y nombres estuvieran completos antes de realizar el análisis. No se encontraron datos vacíos.

Se eliminó la columna **Unnamed: 0**, porque era una columna de índice que se había generado al guardar el archivo y no contenía información necesaria para el análisis. Al eliminarla se dejaron solamente las columnas con datos que sí se iban a utilizar.

Después se revisaron los tipos de datos de cada columna para comprobar que fueran correctos, por ejemplo, que los salarios y los años estuvieran como números y las columnas con nombres o categorías estuvieran como texto. Esto es importante porque cada tipo de dato se utiliza de manera diferente al momento de realizar el análisis. Para comparar los salarios se utilizó la columna **salary_in_usd**, ya que los salarios originales estaban expresados en diferentes monedas. Dicha columna ya contiene los salarios convertidos a dólares, lo que permitió compararlos de una forma más sencilla entre los distintos países.

También se creó una nueva columna llamada ***Rango_Salarial***, para agrupar los salarios en diferentes categorías: **Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto y Muy Alto**. Se creó esta columna para poder identificar y comparar más fácilmente los diferentes niveles de salario dentro del conjunto de datos.

Se creó una columna llamada ***Experiencia_Simplificada***, para que los niveles de experiencia fueran más fáciles de entender. Los códigos que aparecían en los datos se organizaron en categorías como **Junior, Intermedio, Senior y Ejecutivo**. Esto ayudó a interpretar mejor la información y comparar los salarios según el nivel de experiencia.

Gráficos

Histograma de Salarios:

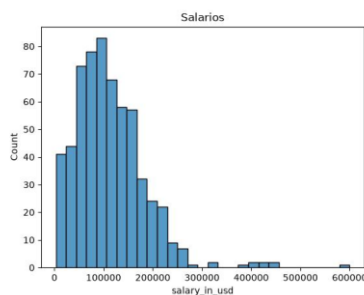


Figura 1. Distribución de los salarios.

En el gráfico se puede ver que la mayor cantidad de salarios se concentra en los valores bajos y medios, mientras que los salarios más altos aparecen con menor frecuencia. Esto permitió conocer de una forma más clara cómo están distribuidos los salarios dentro del conjunto de datos.

Boxplot por experiencia.

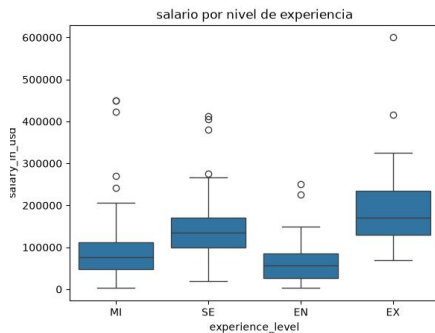


Figura 2. Boxplot por experiencia.

En el gráfico se puede observar que los salarios cambian según el nivel de experiencia. El nivel Ejecutivo presenta los salarios más altos, seguido del nivel Senior. El nivel Junior presenta los salarios más bajos y el nivel Intermedio se encuentra entre ambos. También se pueden observar algunos salarios que están bastante alejados de los valores más comunes de cada grupo.

Barplot por país.

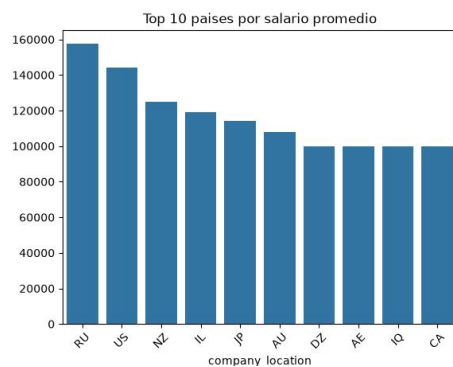


Figura 3. Top 10 países por Salario Promedio

En el gráfico se pueden comparar los 10 países con los salarios promedio más altos. Se observa que RU presenta el salario promedio más alto, seguido de US y NZ. También se puede ver que existen diferencias en los salarios dependiendo del país donde se encuentra la empresa.

Countplot por tamaño de empresa.

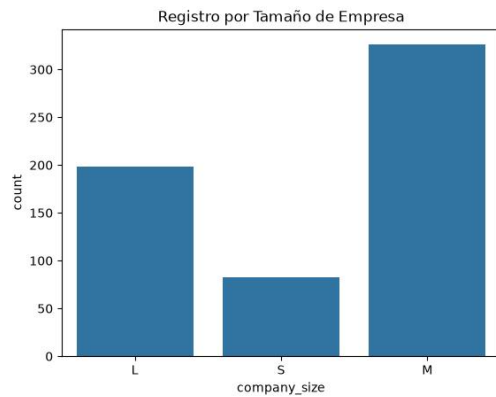


Figura 4. Cantidad de registros según el tamaño de empresa.

En el gráfico se puede observar la cantidad de registros según el tamaño de las empresas. Las empresas medianas son las que tienen mayor cantidad de registros, seguidas por las empresas grandes, mientras que las empresas pequeñas tienen la menor cantidad. Esto permitió conocer qué tamaño de empresa aparece con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos.

Boxplot por modalidad remota.

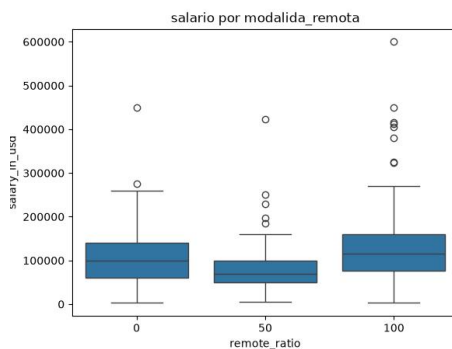


Figura 5. Salarios según modalidad de trabajo.

Nota: 0 = Presencial | 50 = Híbrido | 100 = Remoto

En el gráfico se pueden comparar los salarios según la modalidad de trabajo. Se observa que los trabajos remotos presentan en general salarios más altos, seguidos por los trabajos presenciales, mientras que los trabajos híbridos

muestran salarios más bajos. También se observan algunos salarios que están bastante alejados de los valores más comunes de cada modalidad.

Heatmap.

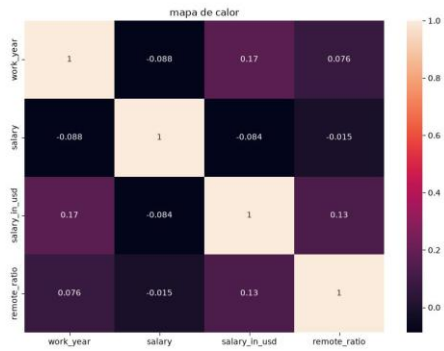
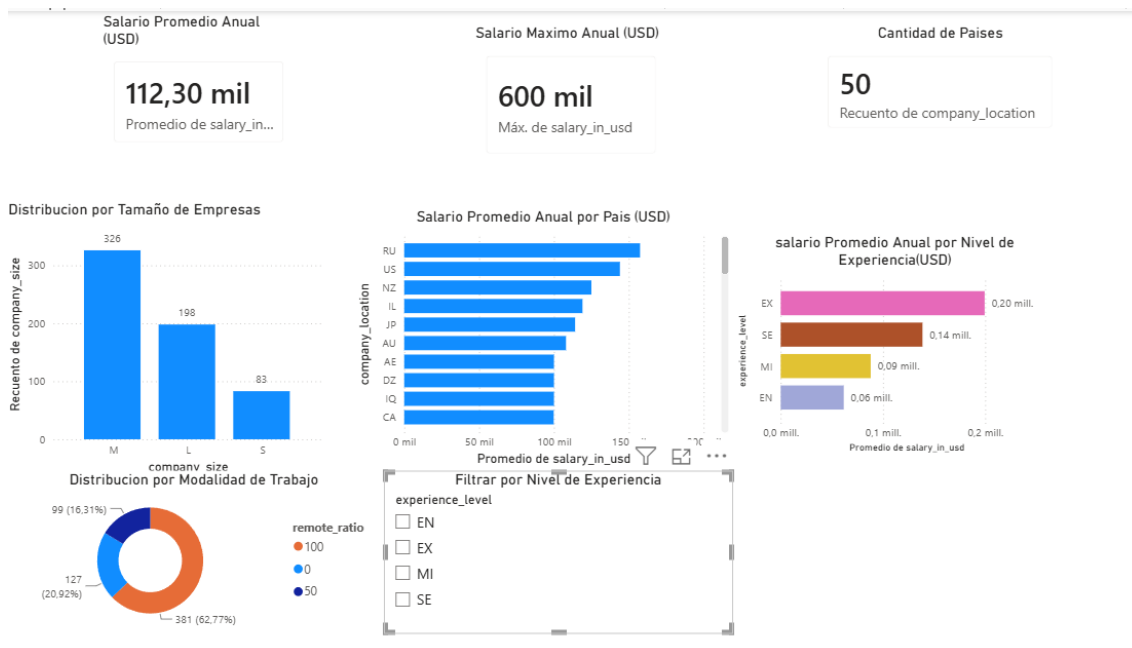


Figura 6. Relación entre las variables numéricas.

En este gráfico la mayoría de los valores se encuentran cerca de 0, por lo que no se observa una relación fuerte entre las variables analizadas.

Dashboard de Power BI



En el dashboard se puede observar que el salario promedio anual es de 112,30 mil USD y el salario máximo llega a 600 mil USD. También se observa que las empresas medianas son las que tienen mayor cantidad de registros y que el nivel Ejecutivo presenta el salario promedio más alto, seguido del nivel Senior. En cuanto a la modalidad de trabajo, la mayoría de los registros corresponden a trabajos totalmente remotos. El dashboard también permite comparar los salarios por país y filtrar la información según el nivel de experiencia.

Recomendaciones para una empresa que quiera contratar científicos de datos:

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis del mercado laboral, una empresa que quiera contratar científicos de datos debería tener en cuenta el nivel de experiencia al momento de definir el salario, ya que se observó que los profesionales con mayor experiencia reciben salarios más altos.

También sería conveniente ofrecer opciones de trabajo remoto, ya que en los datos analizados esta modalidad es la que aparece con mayor frecuencia. Esto podría ayudar a la empresa a tener más opciones al momento de buscar y contratar personal.

A su vez, debería tener en cuenta el país donde se encuentra el profesional, ya que en el análisis se observaron diferencias en los salarios promedio entre los distintos países. Esto puede servir como referencia al momento de establecer una oferta salarial.

Por último, sería importante que la empresa compare los salarios que ofrece con los valores encontrados en el análisis, para poder realizar ofertas que estén de acuerdo con el nivel de experiencia y las condiciones del puesto